JAVA Programmierung

1.1 Aggregation

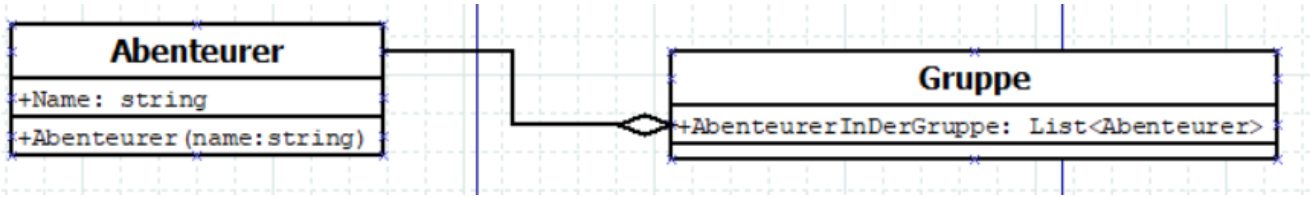
Generelles

1.1 Aggregation

• Generelles

Assoziations-Beziehungen haben sie kennengelernt. Die Aggregationen, eine Sonderform der Assoziation, beschreibt ebenfalls eine Beziehung zwischen zwei Klassen. Sollte die Beziehung sich vereinfacht formuliert auf

- **ist Teil von**
- **besteht aus**
- **hat**



beschränken lassen, so besteht eine Aggregation.

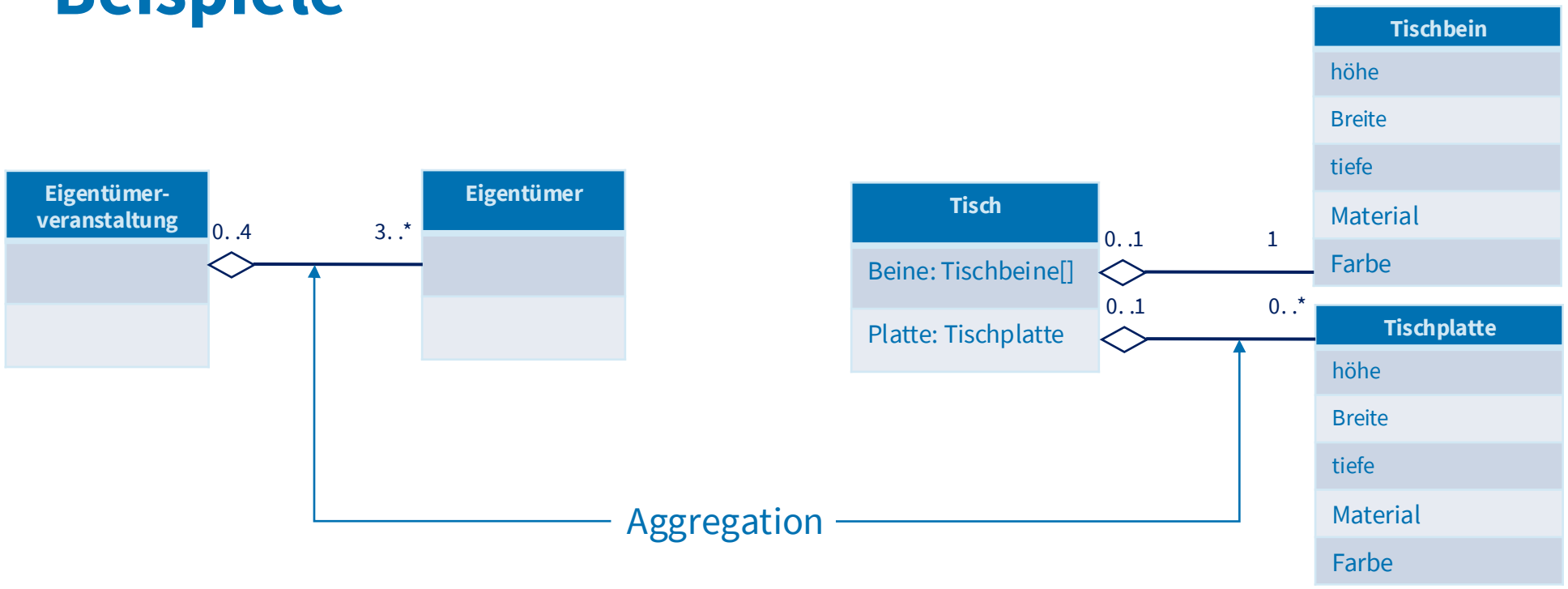
Aggregationen sind festere Beziehungen zwischen Objekten, z. B. wenn eine Rangordnung zwischen den Objekten besteht. Eine Aggregation wird in einem UML-Diagramm durch eine offene Raute an der besitzenden Seite gekennzeichnet.

1.2 Aggregation

Beispiel

1.2 Aggregation

- **Beispiele**

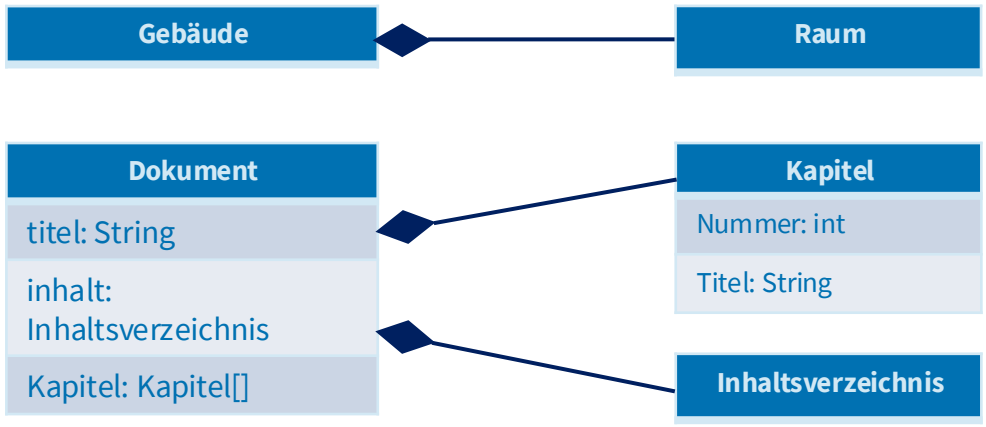


1.1 Komposition

Generelles

1.1 Komposition

- **Generelles**



Die stärkste Form einer Beziehung ist die Komposition. Sie kann erst dann als Beziehung bestehen, wenn eine Existenzabhängigkeit zwischen den Objekten besteht. In unserem Beispiel kann der Raum nur mit dem Gebäude und das Kapitel oder das Inhaltsverzeichnis nur im Zusammenhang mit dem Dokument existieren.

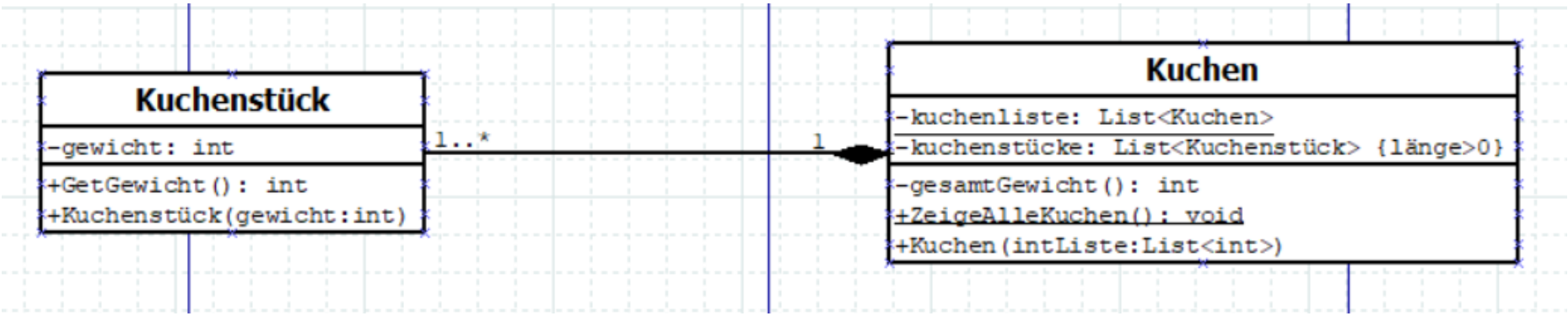
Eine Unterscheidungen zwischen Komposition und Aggregation ist im Detail schwieriger als zwischen einer Aggregation und einer Assoziation. Da auch die Umsetzung in Java bis auf eine strengere Verwaltung (Löschen) identisch ist, wird in der Praxis selten eine Unterscheidung vorgenommen.

1.2 Komposition

Beispiel

1.2 Komposition

- **Beispiele**



1.3 Komposition

Gegenüberstellung

1.3 Assoziation – Aggregation – Komposition

• Gegenüberstellung

Lassen Sie es uns am Beispiel von zwei Objekten (einer Bank und einer Auflage) betrachten.
Wann besteht eine Assoziation, eine Aggregation bzw. eine Komposition?

- **Assoziation**
  Zu jeder Bank existiert eine passende Auflage, die entweder zur Bank gehört oder aber auch eigenständig gekauft werden kann.
- **Aggregation**
  Zu dieser einen spezielle Bank gibt es passgenaue Auflagen, die nur zu dieser Bank passen. Sie könnten angeschraubt sein und könnten auch wieder abgeschraubt werden. Es wäre möglich das noch weitere Auflagen existieren, die je nach Bedarf gewechselt werden können.
- **Komposition**
  Bei einer Komposition hingegen muss eine existentielle Abhängigkeit bestehen, folglich müsste die Auflage, fest mit der Bank verbunden sein ohne dass diese abgenommen werden kann. Lediglich das Vernichten der Bank würde auch die Auflage zerstören.

VIELEN DANK!